

===== RELATÓRIO DO MÓDULO DE NFS-e (INTEGRAÇÃO COM O REAL

1. MUNICÍPIOS E PROVEDORES SUPORTADOS

- ISSNet
- WebISS
- Betha
- IPM
- DSF
- Fiorilli
- Simpliss
- SigISS

Todos os 8 provedores tiveram suas rotinas de 'mockNetworkCall' analisadas e substituídas por chamadas Axios TLS reais.

2. ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL

Foi integrado o módulo XMLDSig (RSA SHA256) (SefazSigner/NfseRealClient). O XML é assinado com o certificado A1 no padrão Nacional (InfRps/Rps).

3. BANCO DE DADOS (POSTGRESQL)

- nfse_municipalities: armazena configurações (IBGE, URL Prod/Homologação,
- nfse_queue: fila para tolerância a falhas e reenvios.

4. FILA DE PROCESSAMENTO SUPERIOR

- Timeout: Configurado timeout real em httpClient (15s).
- Retry Automático: Fila via 'nfse_queue' com loop a cada 30s.
- Backoff Exponencial implementado nos retries.
- Circuit Breaker: Desarme provisório da fila se provedor falhar > 5 vezes consecutivas.

5. CONSULTAS GENÉTICAS

Foram atualizadas as funções para contemplar as buscas Avançadas (Por Num

6. TESTES (HOMOLOGAÇÃO E PRODUÇÃO)

- Sucesso: Assinatura XML, Request SOAP, Circuit Breaker Isolado testado.
- Substituição Total das 'FakeResponses' e Mock Signatures foi validada na g